



考研竞赛凯哥 第17次周考

考试时间: 7月25日上午08:30~10:00

讲解时间: 7月26日上午08:30~10:00

注1: 本次周考的范围为《数二高数部分所有内容》《线性代数》

注2: 周考, 每周一次, 比较频繁, 所以题量减半, 考试时间减半, 且选填题与解答题的比例随机;

月考, 每月一次, 完全按照考研的标准进行设置。

注3: 无论周考还是月考, 目的都是查漏补缺和巩固所学知识, 所以题目的难度至少持平或略高于真题的平均难度, 大家一定不要因为模考成绩不理想而灰心, 考前犯的任何错误都应该珍惜!

1. 把 $x \rightarrow 0^+$ 时的三个无穷小 $\alpha = \int_{\sin x}^{x^2} \ln(1 + \sqrt{t}) dt$, $\beta = \int_0^x t \tan \sqrt{x^2 - t^2} dt$, $\gamma = \int_0^x e^{xt} (3^{\sin t} - 1) dt$ 按照

由高阶到低阶的顺序进行排列, 结果为 ()

A. α, β, γ B. α, γ, β C. β, α, γ D. β, γ, α

解: 选 D.

$$\alpha = \int_0^{x^2} \ln(1 + \sqrt{t}) dt - \int_0^{\sin x} \ln(1 + \sqrt{t}) dt, \text{ 其中 } \int_0^{x^2} \ln(1 + \sqrt{t}) dt \sim \int_0^{x^2} \sqrt{t} dt = \frac{2}{3} x^3,$$

$$\text{且 } \int_0^{\sin x} \ln(1 + \sqrt{t}) dt \sim \int_0^x \sqrt{t} dt = \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} \Big|_0^x = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}}, \text{ 故 } \alpha \sim -\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}}$$

$$\beta = \int_0^x t \tan \sqrt{x^2 - t^2} dt = -\frac{1}{2} \int_0^x \tan \sqrt{x^2 - t^2} d(x^2 - t^2) = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} \tan \sqrt{u} du \sim \frac{1}{2} \int_0^{x^2} \sqrt{u} du = \frac{1}{3} x^3;$$

$$\gamma = \int_0^x e^{xt} (3^{\sin t} - 1) dt \sim \int_0^x 1 \cdot \sin t \cdot \ln 3 dt \sim \ln 3 \int_0^x t dt = \frac{\ln 3}{2} x^2, \text{ 故选 D.}$$

2. 已知 $f(x) = \begin{cases} e^x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) f(x-y) dy = \underline{\hspace{2cm}}$.解: 只需要考虑被积函数非零的区域, 即 $\begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ 0 \leq x-y \leq 1 \end{cases}$, 即 $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq y+1\}$,

$$I = \iint_D e^y e^{x-y} dx dy = \iint_D e^x dx dy = \int_0^1 dy \int_y^{y+1} e^x dx = \int_0^1 (e^{y+1} - e^y) dy = (e^{y+1} - e^y) \Big|_0^1 = (e-1)^2.$$



$$3. \int_0^{+\infty} \frac{(x - \arctan x) \ln x}{x^3} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解: 填 $\frac{\pi}{8}$.

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{(x - \arctan x) \ln x}{x^3} dx &= -\frac{1}{2} \int_0^{+\infty} (x - \arctan x) \ln x d\left(\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{1}{2} (x - \arctan x) (\ln x) \left(\frac{1}{x^2}\right) \Big|_0^{+\infty} \\ &+ \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} \left[\left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) \ln x + (x - \arctan x) \frac{1}{x} \right] dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \left(\frac{\ln x}{1+x^2} + \frac{x - \arctan x}{x^3} \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx + \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{x - \arctan x}{x^3} dx = -\frac{1}{4} \int_0^{+\infty} (x - \arctan x) d\left(\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{1}{4} (x - \arctan x) \left(\frac{1}{x^2}\right) \Big|_0^{+\infty} \\ &+ \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx = \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{1}{4} \arctan x \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

$$4. \text{ 设 } u(x, y) \text{ 二阶连续可偏导, } \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, u(x, 3x) = x^2, u'_1(x, 3x) = x, \text{ 则 } u''_{11}(x, 3x) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解: 填 $\frac{1}{3}$. 在 $u(x, 3x) = x^2$ 两边对 x 求导, 得 $u'_1(x, 3x) + 3u'_2(x, 3x) = 2x$, 继续对 x 求导, 得

$$u''_{11}(x, 3x) + 3u''_{12}(x, 3x) + 3u''_{21}(x, 3x) + 9u''_{22}(x, 3x) = 2, \text{ 结合条件可得 } 10u''_{11}(x, 3x) + 6u''_{12}(x, 3x) = 2, \text{ 约分后得 } 5u''_{11}(x, 3x) + 3u''_{12}(x, 3x) = 1$$

在题干的 $u'_1(x, 3x) = x$ 两边对 x 求导, 得 $u''_{11}(x, 3x) + 3u''_{12}(x, 3x) = 1$.

$$\text{解方程组 } \begin{cases} 5u''_{11}(x, 3x) + 3u''_{12}(x, 3x) = 1 \\ u''_{11}(x, 3x) + 3u''_{12}(x, 3x) = 1 \end{cases}, \text{ 解得 } u''_{11}(x, 3x) = 0, u''_{12}(x, 3x) = \frac{1}{3}.$$

$$5. \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} (\sin\theta + \cos\theta \sqrt{1+r^2\sin^2\theta}) r^2 dr.$$

解: 显然不适合使用极坐标, 这里先化为直角坐标.

$$r = 2\sin\theta, \text{ 故 } r^2 = 2r\sin\theta, \text{ 即 } x^2 + y^2 = 2y, \text{ 即圆周 } x^2 + (y-1)^2 = 1.$$

被积函数为 $y + x\sqrt{1+y^2}$, 其中 $x\sqrt{1+y^2}$ 是关于 x 的奇函数, 且区域关于 y 轴对称, 故积分为零.

$$\begin{aligned} \text{故 } I &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} (\sin\theta + \cos\theta \sqrt{1+r^2\sin^2\theta}) r^2 dr \stackrel{\text{奇偶性}}{=} 2 \int_0^1 dx \int_x^{1+\sqrt{1-x^2}} y dy \\ &= \int_0^1 [(1+\sqrt{1-x^2})^2 - x^2] dx \stackrel{x=\sin t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} [(1+\cos t)^2 - \sin^2 t] \cos t dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1+2\cos t + \cos^2 t - \sin^2 t) \cos t dt \\ &= 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{4}{3} + \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

6. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) e^x dx = 0$, 证明: $f(x)$ 在 (a, b) 内至少有两个零点.

解: 令 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 由于 $\int_a^b f(x) dx = 0$, 故 $F(a) = F(b) = 0$, 故只需再找到 $F(x)$ 的第三个零点,

然后使用罗尔定理, 即可推出 $f(x)$ 至少有两个零点了!

$$0 = \int_a^b f(x) e^x dx = \int_a^b e^x dF(x) = e^x F(x) \Big|_a^b - \int_a^b F(x) e^x dx = 0 - \int_a^b F(x) e^x dx = - \int_a^b F(x) e^x dx.$$

$$\text{即 } \int_a^b F(x) e^x dx = 0, \text{ 对左边的积分使用积分中值定理, 存在 } c \in (a, b), \text{ 使得 } (b-a)F(c)e^c = 0.$$

由于 $b-a > 0$, $e^c > 0$, 故 $F(c) = 0$.

由于 $F(a) = F(c) = F(b) = 0$, 分别在 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 对 $F(x)$ 使用罗尔定理可知,

$F'(x)$ 在 (a, b) 内至少有两个零点, 即 $f(x)$ 在 (a, b) 内至少有两个零点, 证毕.

7. 设数列 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$, $b_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)^2}$, 且已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{\pi^2}{6}$.

(1) 证明: $a_{2n} = \frac{1}{4}a_n + b_n (n=1, 2, \dots)$; (2) 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{b_n}{a_n} - \frac{3}{4} \right)$.

解: (1) $a_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k^2} \xrightarrow{\text{按奇偶分组}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)^2} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k)^2}$, 而 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k)^2} = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$, 故 $a_{2n} = \frac{1}{4}a_n + b_n$.

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{b_n}{a_n} - \frac{3}{4} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_{2n} - \frac{1}{4}a_n}{a_n} - \frac{3}{4} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_{2n} - a_n}{a_n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} \cdot n(a_{2n} - a_n)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} \cdot n \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k^2} = \frac{6}{\pi^2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{n^2}{k^2}$$

$$= \frac{6}{\pi^2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\left(\frac{k}{n}\right)^2} = \frac{6}{\pi^2} \int_1^2 \frac{1}{x^2} dx = \frac{6}{\pi^2} \left(-\frac{1}{x} \right) \Big|_1^2 = \frac{3}{\pi^2}.$$

8. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ b & 2 & 0 \\ 0 & c & 3 \end{pmatrix}$, 其中 $abc \neq -6$, 则 A^* 一定有一个非零特征值为 ()

A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

解: 选 C.

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & a \\ b & 2-\lambda & 0 \\ 0 & c & 3-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(2-\lambda)(3-\lambda) - 6 = -\lambda^3 + 6\lambda^2 - 11\lambda = -\lambda(\lambda^2 - 6\lambda + 11).$$

显然, A 的特征值为 $0, \lambda_1, \lambda_2$, 故 A^* 的特征值为 $\lambda_1\lambda_2, 0, 0$, 由韦达定理, $\lambda_1\lambda_2 = 11$, 故选 C.

9. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & 0 \\ 0 & a & 6 \end{pmatrix}$ 可相似对角化, 则二次型 $f = x^T A x$ 的规范形是_____.

解: $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & 0 \\ 8 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & a & 6-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-6)[\lambda^2 - 4\lambda - 12] = -(\lambda-6)^2(\lambda+2)$, 特征值为 6, 6, -2.

$A - 6E = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 8 & -4 & 0 \\ 0 & a & 0 \end{pmatrix}$, 由于 A 可以相似对角化, 故 $r(A - 6E) = 1$, 故 $a = 0$.

代入得 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$, 由于 A 不对称, 故该二次型对应的矩阵应为 $B = \frac{A + A^T}{2} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 \\ 5 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$.

$|B - \lambda E| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 5 & 0 \\ 5 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 6-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-6)(\lambda^2 - 4\lambda - 21) = -(\lambda-6)(\lambda-7)(\lambda+3)$.

故 B 的特征值为 -3, 6, 7, 故该二次型的规范形为 $-y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$.

10. A 为 3 阶实对称矩阵, $\alpha = (1, 1, 0)^T$, $\beta = (1, 0, 1)^T$, $A\alpha = 2\beta$, $A\beta = 2\alpha$, 存在 3 阶矩阵 B , 使得 $r(AB) < r(B)$.

(1) 求正交变换 $x = Qy$, 化二次型 $x^T A x$ 为标准形;

(2) 若 $\gamma = (1, 0, 4)^T$, 求 $A^{2027}\gamma$.

解: (1) 由 $\begin{cases} A(\alpha + \beta) = 2(\alpha + \beta) \\ A(\alpha - \beta) = -2(\alpha - \beta) \end{cases}$ 可得, A 有特征值 $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -2$, $\lambda_3 = 0$, 且分别对应特征向量为 A 不可逆

$\xi_1 = (2, 1, 1)^T$, $\xi_2 = (0, 1, -1)^T$, $\xi_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$,

对实对称矩阵而言, 不同特征值对应的特征向量正交, 故 $\begin{cases} (\xi_1, \xi_3) = 0 \\ (\xi_2, \xi_3) = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$,

取 $\xi_3 = (-1, 1, 1)^T$ 为特征值 0 对应的特征向量.

令 $e_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $e_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$,

令 $Q = (e_1, e_2, e_3)$, 故 $f \xrightarrow{x=Qy} 2y_1^2 - 2y_2^2$.

(2) 先将 $\gamma = (1, 0, 4)^T$ 表示为 ξ_1, ξ_2, ξ_3 的线性组合.

$(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \gamma) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 故 $\gamma = \xi_1 - 2\xi_2 + \xi_3$.

故 $A^{2027}\gamma = A^{2027}(\xi_1 - 2\xi_2 + \xi_3) = \lambda_1^{2027}\xi_1 - 2\lambda_2^{2027}\xi_2 + \lambda_3^{2027}\xi_3 = 2^{2027} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2^{2028} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 2^{2027} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.